Commande utile

Pour réaliser ce TP vous aurez besoin d'un client Linux et un client Windows côté LAN, d'un serveur Debian se trouvant derrière un routeur côté WAN.

1.Installez et configurez votre serveur, votre routeur et votre client pour qu'ils puissent communiquer.

Pour la machine WAN elle est sur le proxmox, le reste est en LAN sur VMBOX.

Les adresses sont les suivantes :

-routeur : LAN 10,24,46,254 WAN 192,168,46,254

-Linux (LAN) : 10,24,46,61:80

-Windows : 10,24,46,100 :

-Linux: 192,168,46,39

2.Validez le bon fonctionnement par des tests.

Les machines arrivent à se ping entre elles .

Installation de SSH

1. Sur votre serveur vérifiez que le nécessaire à l'accès SSH est installé, installez-le le cas échéant.

```
root@ssh2:~# apt install ssh
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
ssh is already the newest version (1:9.2p1-2).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
```

2. Vérifiez votre accès ssh depuis votre client.

```
root@deb12:~# ssh eleve@192.168.46.39
eleve@192.168.46.39's password:
Permission denied, please try again.
eleve@192.168.46.39's password:
Linux ssh2 6.8.12-8-pve #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC PMX 6.8.12-8 (2025-01-24T12:32Z) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Wed May  7 12:32:20 2025 from 192.168.106.11
```

Cela fonctionne

Limiter le nombre de tentatives d'authentification

1Installez fail2ban sur votre serveur

```
root@ssh2:~# apt install fail2ban
```

2Vérifiez le bon fonctionnement

Cela ne fonctionné pas comme indiqué avec sysremtl status fail2ban, car le log file n'etait pas trouver. Donc il faut modifier le backend en systemd (https://slash-root.fr/fail2ban-installation-et-configuration/).

Maintenant cela fonctionne

3N'oubliez pas de dé-bannir vos adresses

```
root@ssh2:/etc/fail2ban# systemctl status fail2ban
* fail2ban.service - Fail2Ban Service
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/fail2ban.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Wed 2025-05-14 09:34:14 UTC; 11s ago
       Docs: man:fail2ban(1)
   Main PID: 686 (fail2ban-server)
      Tasks: 5 (limit: 57828)
     Memory: 14.5M
        CPU: 147ms
     CGroup: /system.slice/fail2ban.service
             `-686 /usr/bin/python3 /usr/bin/fail2ban-server -xf start
```

Pour permettre au fail2ban de bannir il faut etablir des régles de ban via un firewall (iptables)

Il faut créer jail.local dans *etc/fail2ban/jail.d/ et y indiquer dedans les paramétres du service*

```
[DEFAULT]
ignoreip = 127.0.0.1 192.168.46.39 192.168.46.254
findtime = 50m
bantime = 1h
maxretry = 3
```

Aprés 10 tentatives échouer cela à bani

```
root@ssh2:/etc/fail2ban/jail.d# fail2ban-client status sshd
Status for the jail: sshd
|- Filter
|  |- Currently failed: 1
|  |- Total failed:     10
|  `- Journal matches:  _SYSTEMD_UNIT=sshd.service + _COMM=sshd
`- Actions
   |- Currently banned: 1
   |- Total banned:     1
   `- Banned IP list:   192.168.46.254
```

Pour voir les ip banni :
fail2ban-client status sshd
Pour deban :
fail2ban-client set <nom-de-la-jail> unbanip <adresse-ip>

Interdire l'accès à SSH pour "root"

1Créez un nouvel utilisateur sur Debian

Fait

2Vérifiez qu'il peut se connecter en SSH au serveur

Ca fonctionne

3Interdisez l'accès en SSH à l'utilisateur "root" si nécessaire.

Il suffit d'ajouter

« PermitRootLogin no » dans le fichier de configuration /etc/*ssh*/sshd_config

4Vérifiez le bon fonctionnement

```
eleve@ssh2:~$ ssh root@192.168.46.39
root@192.168.46.39's password:
Permission denied, please try again.
```

Changer le port par défaut de SSH

1.Modifiez sur le serveur le port d'accès à SSH et remplacez-le par le port 10022

Il faut modifier le port dans etc/ssh/sshd_config

Pour le voir, faire :

ss -tnlp | grep sshd

Il peut être override en raison de la version debian, surtout si systemd estutilisé comme backend.

Pour verifier faire :

systemctl list-units | grep ssh (montre le port écouter)

Si un socket est actif, dans ce cas la il faut le désactiver avec la commande suivante :

systemctl disable --now ssh.socket

Puis redemarrer le system ssh

2.Vérifiez le bon fonctionnement

```
root@ssh2:~#  ss -tnlp | grep sshd
LISTEN 0      128          0.0.0.0:10022      0.0.0.0:*    users:(("sshd",pid=399,fd=3))
LISTEN 0      128             [::]:10022         [::]:*    users:(("sshd",pid=399,fd=4))
```

```
root@ssh2:~# ssh eleve@192.168.46.39 -p 10022
The authenticity of host '[192.168.46.39]:10022 ([192.168.46.39]:10022)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:wtdZpBL02hsD865iNV96Seek/OuNuzprvRIYLaJhPVg.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '[192.168.46.39]:10022' (ED25519) to the list of known hosts.
eleve@192.168.46.39's password:
Linux ssh2 6.8.12-10-pve #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC PMX 6.8.12-10 (2025-04-18T07:39Z) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Wed May 14 11:56:23 2025 from 192.168.46.254
```

Réserver l'accès SSH à certains utilisateurs

1.Créez un groupe "sshusers"

groupadd sshuser

2.Créez au moins un utilisateur et mettez-le dans le groupe "sshusers"

adduser eleve sshuser

3.Restreignez l'accès au SSH au seul groupe "sshusers"

Ajouter AllowGroups sshuser dans */etc/ssh/sshd_config*

4.Validez le bon fonctionnement

Avec un user hors group sshuser

```
root@ssh2:~# ssh non_auth@192.168.46.39 -p 10022
non_auth@192.168.46.39's password:
Permission denied, please try again.
non_auth@192.168.46.39's password:
Permission denied, please try again.
non_auth@192.168.46.39's password: _
```

Avec un user sshuser

```
eleve@deb12:/root$ ssh eleve@192.168.46.39 -p 10022
eleve@192.168.46.39's password:
Linux ssh2 6.8.12-10-pve #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC PMX 6.8.12-10 (2025-04-18T07:39Z) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Wed May 14 12:36:49 2025 from 192.168.106.11
eleve@ssh2:~$
```

N'autoriser que certaines adresses Ip à se connecter en SSH

1.N'autorisez que l'adresse IP publique de votre routeur à se connecter en SSH à votre serveur.

iptables -A INPUT -p tcp --dport 10022 -s 192.168.46.254 -j ACCEPT

iptables -A INPUT -p tcp --dport 10022 -j DROP

2.Vérifiez en modifiant l'IP publique de votre routeur

Cela ne fonctionne plus

```
root@deb12:~# ssh eleve@192.168.46.39 -p 10022
```

3.Remettez l'adresse d'origine sur votre routeur et validez le bon fonctionnement.

```
root@deb12:~# ssh eleve@192.168.46.39 -p 10022
eleve@192.168.46.39's password:
Linux ssh2 6.8.12-10-pve #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC PMX 6.8.12-10 (2025-04-18T07:39Z) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Wed May 14 12:42:50 2025 from 192.168.46.254
```

Accès par clefs au serveur ssh

1.Créez une paire de clefs, protégée par "passphrase", sur votre client pour votre utilisateur SSH

ssh-keygen -t rsa -b 4096

2.Déposez la clef publique sur le serveur

ssh-copy-id eleve@192.168.46.39

Ceci envoie la clés publique sur le serveur dans l'utilisateur éléve

3.Vérifiez l'accès au serveur

```
root@ssh2:~/.ssh# ssh eleve@192.168.46.39
Enter passphrase for key '/root/.ssh/id_rsa':
Linux ssh2 6.8.12-10-pve #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC PMX 6.8.12-10 (2025-04-18T07:39Z) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Tue May 20 07:00:51 2025 from 192.168.106.11
eleve@ssh2:~$
```

4.N'autorisez que les accès par clef sur le serveur

Sur le serveur :

-nano */etc/ssh/ssh_config*

```
Host *
#   ForwardAgent no
#   ForwardX11 no
#   ForwardX11Trusted yes
    PasswordAuthentication no
    PubkeyAuthentication yes
```

5.Vérifiez le bon fonctionnement

Quand je retire la clé privé de mon serveur cela me bloque et ne me propose pas de me conecter par mot de passe

```
root@ssh2:~/.ssh# ssh eleve@192.168.46.39 -p 10022
eleve@192.168.46.39: Permission denied (publickey,password).
```

Création d'un fichier de configuration dans le cas de clefs multiples pour un client linux

1,Dupliquez votre serveur et configurez la copie

Je l'ai dupliquer grace à la fonction clone sur proxmox, j'ai ensuite changé son ip en 192,168,46,40

2,Créez un nouveau jeu de clefs pour le nouveau serveur

Fait

```
root@deb12:~/.ssh/clone# ls
Clone  Clone.pub
```

3,Créez un fichier de configuration pour l'accès aux serveurs

J'ai créer un fichier de config dans */root/.ssh/ appelé config. Tel que :*

```
#serveur 1
Host serv1
        HostName 192.168.46.40/24
        User eleve
        Port 10022
        IdentityFile ~/.ssh/clone/Clone

#Serveur1 clone
Host serv1clone
        HostName 192.168.46.39/24
        User eleve
        Port 10022
        IdentityFile ~/.ssh/id_rsa
```

4,Validez le bon fonctionnement

J'arrive a me connecter au clone de mon serveur

```
root@deb12:~/.ssh# ssh eleve@192.168.46.39 -p 10022
Enter passphrase for key '/root/.ssh/id_rsa':
Linux CloneSsh2 6.8.12-10-pve #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC PMX 6.8.12-10 (2025-04-18T07:39Z) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Wed May 28 08:32:33 2025 from 192.168.46.254
eleve@CloneSsh2:~$
```

J'arrive aussi à me connecter à mon serveur original

```
root@ssh2:~/.ssh# ssh eleve@192.168.46.40 -p 10022_
Enter passphrase for key '/root/.ssh/id_rsa':
Linux CloneSsh2 6.8.12-10-pve #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC PMX 6.8.12-10 (2025-04-18T07:39Z) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Wed May 28 08:32:33 2025 from 192.168.46.254
eleve@CloneSsh2:~$
```

Tout fonctionne comme on peut voir